



Башкирский
государственный
медицинский
университет

ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

приоритет

NEO-MRNA-VAX · ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Отчёт по результатам проектирования персонализированной мРНК-вакцины

Идентификатор случая: CASE-XXXX Версия отчёта: 0.1 Дата: ДД.ММ.ГГГГ

РАЗДЕЛ

01

Сведения о случае

Идентификация анализа, комплектность материала и ключевой итог выполнения программы.

Идентификатор случая

CASE-XXXX

Версия программы

neo-mRNA-vax X.X

Референсный геном

GRChXX

Дата формирования

ДД.ММ.ГГГГ

Тип исследования

Ответственный специалист

ОБЩИЙ СТАТУС

Итог выполнения · существенные
ограничения · готовность результата

Маршрут выполнения анализа

01

Регистрация
случая

входные данные

02

Контроль
качества

DNA / RNA

03

Молекулярный
анализ

события и
аннотации

04

Ранжирование

оценка
кандидатов

05

Проектирование
мРНК-конструкция

06

Формирование
отчёта

результаты и
файлы

РАЗДЕЛ

02

Входные образцы и контроль качества

Приёмка парных библиотек, техническое качество чтений и обоснованное решение о пригодности данных для последующих этапов.

ОПУХОЛЕВАЯ RNA-БИБЛИОТЕКА

patient1_tumor_rna_L00 · парные чтения

Техническое качество R1 и R2 оценивается отдельно с последующим формированием общего решения по библиотеке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС

Требует интерпретации

Обнаруженные сигналы рассматриваются с учётом типа материала и характеристик библиотеки.

Пар чтений

66 188 141

одинаково для R1 и R2

Всего чтений

132,38
млн

132 376 282 · R1 + R2

Длина чтения

100 нт

фиксированная длина

GC-состав

50 %

R1 и R2

ФАЙЛ	ЧТЕНИЙ	ДЛИНА	GC	НИЗКОЕ КАЧЕСТВО	СТАТУС КОНТРОЛЯ
R1 patient1_tumor_rna_L00_R1.fastq.gz	66 188 141	100 нт	50 %	0	требуется внимания
R2 patient1_tumor_rna_L00_R2.fastq.gz	66 188 141	100 нт	50 %	0	требуется внимания

Сводка технических проверок

10 ПОКАЗАТЕЛЕЙ



СОБЫТИЕ	ГЕН / ЛОКУС	АННОТАЦИЯ	ЭКСПРЕССИЯ	РЕШЕНИЕ
Идентификатор	—	Автоматическая аннотация	—	—
Идентификатор	—	Автоматическая аннотация	—	—

Структура набора событий



Подтверждающие признаки

- ✓ Техническая надёжность события —
- ✓ Функциональная аннотация —
- ✓ Экспрессия в опухолевой RNA —
- ✓ Соответствие критериям отбора —

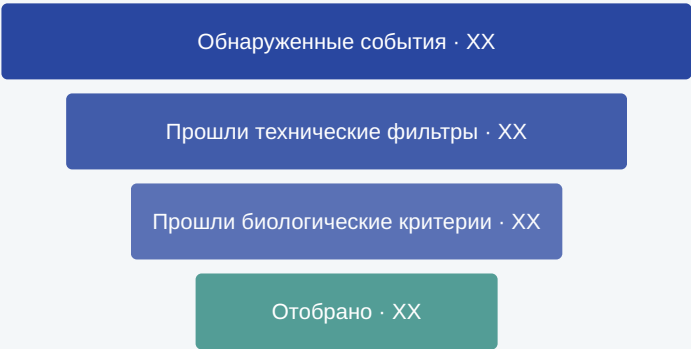
РАЗДЕЛ

04

Отбор и ранжирование кандидатов

Прозрачное представление этапов фильтрации, критериев ранжирования и оснований итогового выбора.

Воронка отбора



Критерии ранжирования

- Критерий 1 вес —
- Критерий 2 вес —
- Критерий 3 вес —
- Критерий 4 вес —

Итоговый рейтинг кандидатов

РАНГ	КАНДИДАТ	ИСТОЧНИК	ЭКСПРЕССИЯ	ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА	СТАТУС
01	CANDIDATE-01	—	—	—	—
02	CANDIDATE-02	—	—	—	—
03	CANDIDATE-03	—	—	—	—

РАЗДЕЛ
05

Проектирование мРНК-конструкции

Состав итоговой конструкции, основные характеристики последовательности и результаты вычислительных проверок.

5' cap
элемент

5' UTR
последовательность

Кодирующая область
отобранные кандидаты / линкеры

3' UTR
последовательность

poly(A)
длина —

Общая длина
— NT
полная конструкция

GC-состав
— %
для полной конструкции

Кандидатов включено
XX
согласно итоговому рангу

Статус проверок
—
контрольная матрица

Вычислительные проверки конструкции

✓

Целостность открытой рамки считывания

—

✓

Границы структурных элементов

—

✓

Нежелательные последовательностные мотивы

—

✓

Контроль длины и состава

—

Параметры последовательности

Идентификатор конструкции

CONSTRUCT-XXXX

Число кодируемых элементов

XX

Длина poly(A)

—

Контрольная сумма

—

Итоговое заключение

Консолидированный вывод программы, ограничения результата и поле профессионального подтверждения.

Итоговый статус: —

Состав выбранных кандидатов · характеристики конструкции · существенные ограничения интерпретации · рекомендации по дальнейшим действиям.

Ответственный специалист

ФИО · подпись · дата

Ключевые результаты

- | | | |
|---|---------------------------------------|----|
| 1 | Входные данные и комплектность случая | — |
| 2 | Отобранные кандидаты | XX |
| 3 | Итоговая мРНК-конструкция | — |

Ограничения интерпретации

- | | | |
|---|--|---|
| • | Качество и полнота исходного материала | — |
| • | Ограничения вычислительных методов | — |
| • | Необходимость профессиональной верификации | — |

Методы и воспроизводимость

Версии вычислительных этапов, референсных ресурсов и параметров, необходимых для воспроизведения результата.

ЭТАП 01

Подготовка данных

Проверка структуры, качества и комплектности входных библиотек.

Версия модуля · —

ЭТАП 02

Молекулярный анализ

Получение набора событий и вычислительных характеристик случая.

Версия модуля · —

ЭТАП 03

Аннотация

Добавление функциональных признаков и связанных референсных данных.

Версия ресурсов · —

ЭТАП 04

Приоритизация

Фильтрация и ранжирование кандидатов по утверждённым критериям.

Профиль параметров · —

ЭТАП 05

Проектирование

Формирование последовательности и контроль характеристик конструкции.

Версия алгоритма · —

ЭТАП 06

Отчётность

Консолидация результатов, проверка целостности и выпуск документов.

Схема отчёта · —

Контекст выполнения

КОМПОНЕНТ	ВЕРСИЯ	РЕФЕРЕНС / БАЗА	ПАРАМЕТРЫ	КОНТРОЛЬНАЯ СУММА
neo-mRNA-vax	—	—	PROFILE-XXXX	—
Референсный геном	—	—	—	—
Аннотационные ресурсы	—	—	—	—

РАЗДЕЛ

08

Приложения и цифровые результаты

Реестр файлов, машиночитаемых таблиц, последовательностей и сведений о происхождении результата.

HTML

report.html

Полный человекочитаемый отчёт

основной

TSV

candidates.tsv

Ранжированный набор кандидатов

таблица

FA

construct.fasta

Последовательность итоговой конструкции

sequence

JSON

provenance.json

Версии, параметры и происхождение данных

metadata

Целостность комплекта

Идентификатор комплекта

PACKAGE-XXXX

Дата формирования

ДД.ММ.ГГГГ

Алгоритм контрольной суммы

SHA-256

Контрольная сумма манифеста

—



Башкирский
государственный
медицинский
университет

ФГБОУ ВО БГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

приоритет

NEO-MRNA-VAX

Персонализированная мРНК- вакцина

Итоговый отчёт по результатам вычислительного проектирования

Идентификатор случая
CASE-XXXX

Дата формирования
ДД.ММ.ГГГГ

Версия документа
0.1

Место формирования
Уфа

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ В ПРЕДЕЛАХ УТВЕРЖДЁННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.